

RAPPORT DE MINI-PROJET

Projet 5

Surveillance de la qualite de l'air interieur

Element	Valeur
Microcontrôleur	ESP32 DevKit C v4
Simulateur	Wokwi (composants natifs)
Langage	Arduino C/C++
Supervision IoT	Blynk (Wi-Fi Wokwi-GUEST)
Lien Wokwi	wokwi.com/projects/465825450297283585

Realise par :

Mohamed El Haimer
El Ouazzani Mehdi Rayane
Ilias Jebrane

Annee universitaire 2025 - 2026

1. Introduction et contexte

Ce projet a pour objectif de concevoir un système connecté de surveillance de la qualité de l'air dans une pièce d'habitation (salon, chambre). Le système mesure ou simule trois grandeurs : la température, l'humidité relative et un indice de pollution (CO₂ / COV). À partir de ces grandeurs, il calcule un indice de confort global et classe l'air en trois niveaux : sain, modéré ou pollué.

Les résultats sont affichés localement sur un écran OLED (deux écrans qui alternent automatiquement) et transmis à distance vers une application Blynk via le Wi-Fi. Des LEDs et un buzzer assurent une signalisation locale immédiate, et des notifications push sont envoyées à l'utilisateur lorsque l'air devient pollué.

La réalisation est entièrement simulée sur Wokwi avec un ESP32 DevKit C v4, en langage Arduino C/C++, conformément au cahier des charges.

2. Analyse du besoin (Partie A)

2.1 Indicateurs de qualité de l'air

- Température : le confort thermique se situe entre 18 et 24 °C.
- Humidité relative : zone de confort entre 40 % et 60 %.
- CO₂ / COV : un taux élevé traduit un air vicié ; simulé par un potentiomètre (0 à 100 %).

2.2 Indice de confort global

Chaque grandeur est convertie en un score de 0 à 100, puis combinée par une moyenne pondérée :

$$\text{Indice global} = T(30 \%) + HR(30 \%) + CO_2(40 \%)$$

Le CO₂ reçoit le poids le plus élevé (40 %) car il est l'indicateur le plus critique pour la salubrité de l'air.

2.3 Niveaux de qualité

Niveau	Indice global	LED	Buzzer
Sain	Indice ≥ 60	Verte	Eteint
Modéré	$30 \leq \text{Indice} < 60$	Orange	Eteint
Pollué	Indice < 30	Rouge	Bip intermittent

2.4 Schema fonctionnel

Le flux de traitement suit la chaîne : capteurs → ESP32 (traitement et décision) → sorties locales (OLED, LEDs, buzzer) et communication Blynk.

Schema fonctionnel du systeme

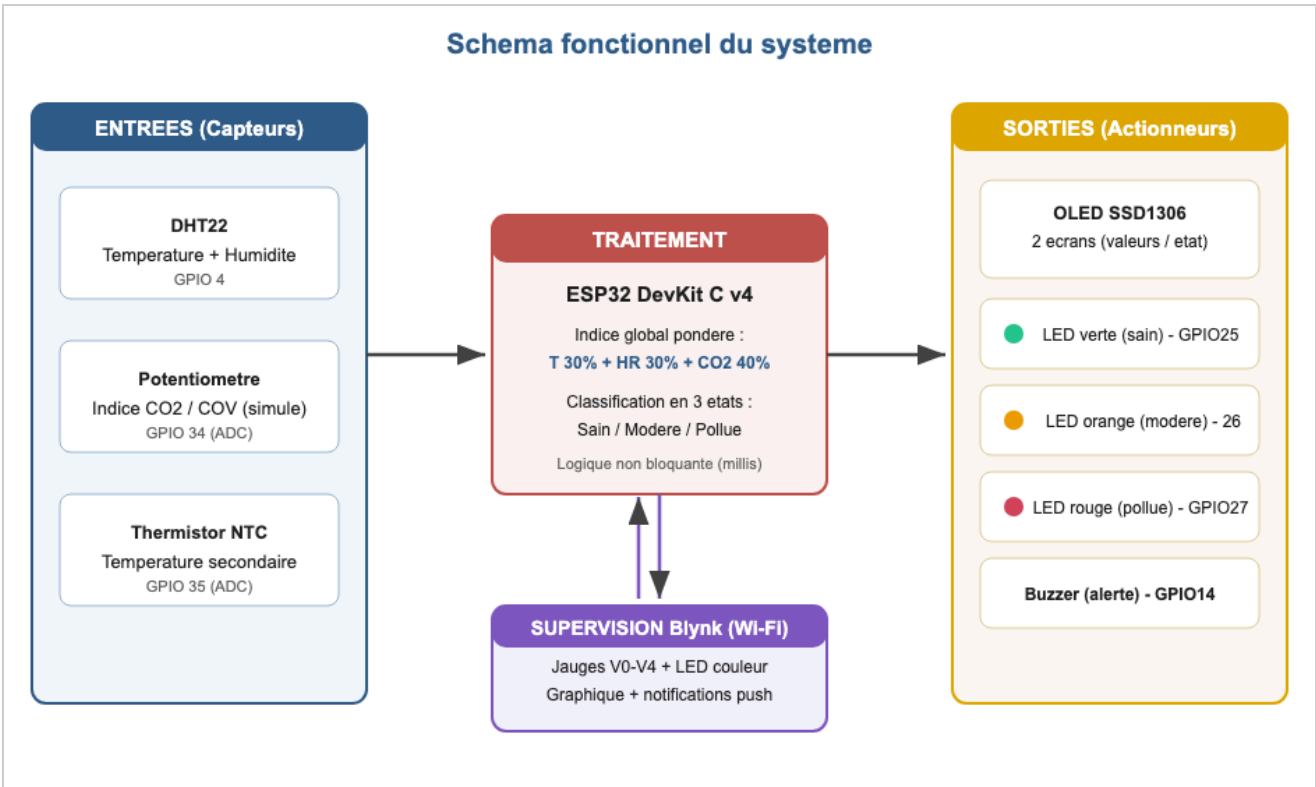


Figure 1 : Schema fonctionnel (entrees / traitement / sorties / Blynk)

3. Liste des composants (BOM) et justification

Composant	Role	Justification du choix
ESP32 DevKit C v4	Traitement + Wi-Fi	Microcontrôleur impose, Wi-Fi intégré pour Blynk
DHT22	Temperature + humidite	Capteur natif Wokwi, mesure les 2 grandeurs clés
Potentiometre	Indice CO2/COV simule	Simule un capteur analogique absent de Wokwi
NTC thermistor	Temperature secondaire	Contrôle croisé de la temperature
OLED SSD1306 I2C	Afficheur principal	Affichage multi-écrans lisible (I2C)
LED verte/orange/rouge	Signalisation des 3 états	Indication visuelle immédiate
Buzzer	Alerte sonore critique	Alerte active uniquement en état pollué
3 resistances 220 Ohm	Protection des LEDs	Limitation du courant

4. Cablage et affectation des broches

Composant	Broche ESP32	Type
DHT22 (data)	GPIO 4	Numerique (OneWire)
Potentiometre (CO2)	GPIO 34	Analogique (ADC)
NTC thermistor	GPIO 35	Analogique (ADC)
LED verte (sain)	GPIO 25	Sortie numerique
LED orange (modere)	GPIO 26	Sortie numerique
LED rouge (pollue)	GPIO 27	Sortie numerique
Buzzer	GPIO 14	Sortie numerique
OLED SDA / SCL	GPIO 21 / GPIO 22	Bus I2C

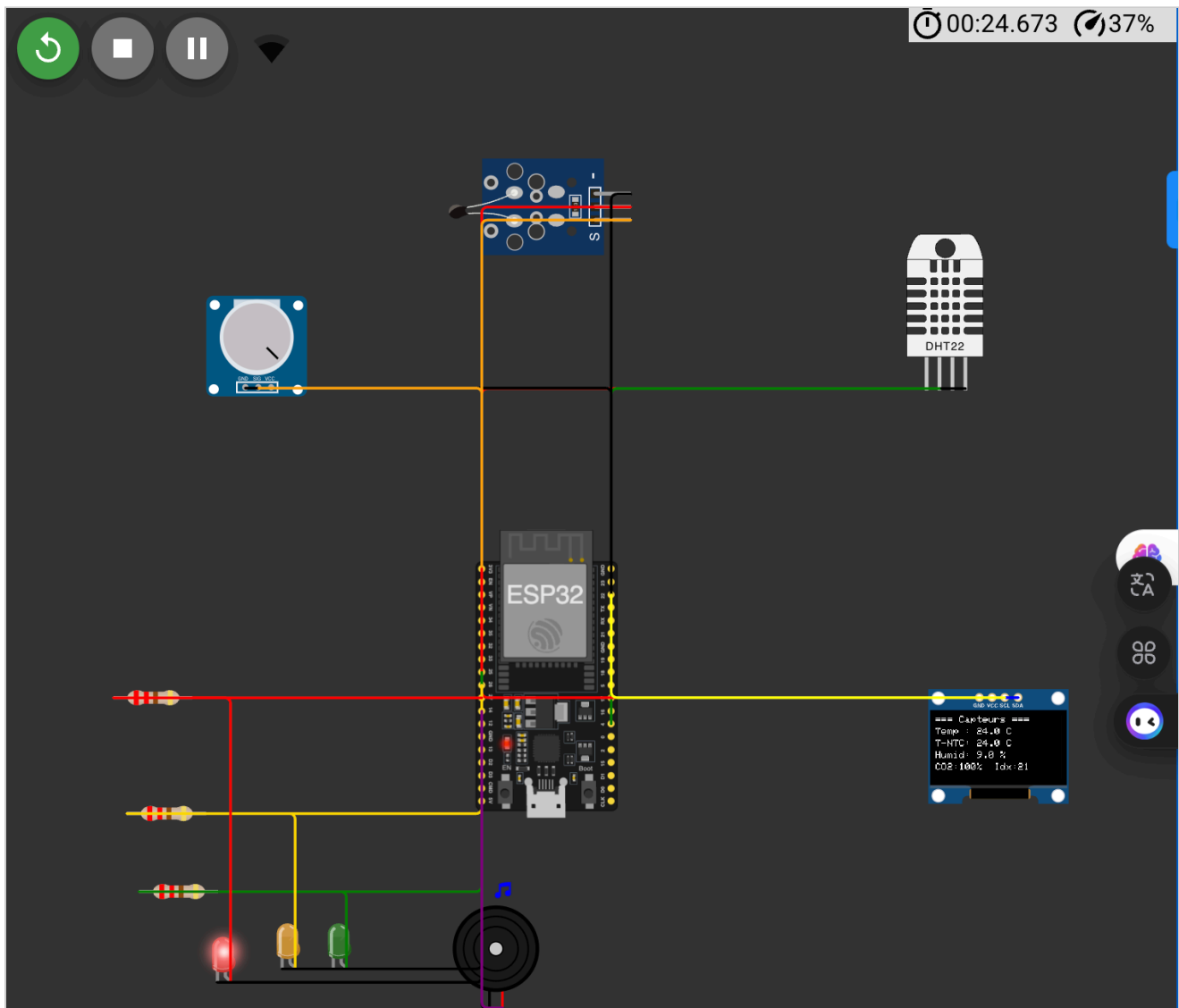


Figure 2 : Circuit complet sur Wokwi (code final en fonctionnement)

5. Architecture logicielle

Le code est structure en fonctions distinctes, sans logique dans `loop()`, selon le flux Entrées → Traitement → Sorties → Communication. Toutes les temporisations utilisent `millis()` (aucun `delay()` dans la boucle principale).

Fonction	Role
<code>setup()</code>	Initialise capteurs, OLED, broches et connexion Blynk (non bloquante)
<code>readNTC()</code>	Lit le thermistor NTC et le convertit en degres Celsius
<code>readSensors()</code>	Lit DHT22, NTC et potentiometre ; gere les valeurs NaN
<code>calculateIndex()</code>	Calcule l'indice global pondere et l'etat (0/1/2)
<code>updateLEDs()</code>	Allume la LED correspondant a l'etat courant
<code>updateBuzzer()</code>	Bip intermittent uniquement en etat critique
<code>getAdvice()</code>	Retourne un conseil contextuel (aeration, humidificateur)
<code>showScreen1 / showScreen2</code>	Affichent les 2 ecrans OLED (valeurs / etat)
<code>updateDisplay()</code>	Alterne les 2 ecrans toutes les 3 secondes
<code>sendToBlynk()</code>	Envoie les mesures vers V0-V4 et la couleur d'etat
<code>handleNotifications()</code>	Alertes Blynk (entree polluee, et > 30 min)
<code>loop()</code>	Boucle non bloquante : <code>Blynk.run()</code> + traitements <code>millis()</code>

5.1 Gestion des cas d'erreur

- Valeur hors plage / capteur DHT muet : les lectures NaN sont ignorees (derniere valeur valide conservee).
- Protection contre la division par zero dans le calcul de la temperature NTC.
- Perte Wi-Fi : l'envoi vers Blynk est conditionne par `Blynk.connected()`.

6. Code source commente (sketch.ino)

```
/* =====
PROJET 5 - Surveillance de qualite de l'air interieur
ESP32 DevKit C v4 + Wokwi + Blynk (Wi-Fi simule Wokwi-GUEST)
Capteurs : DHT22, Potentiometre (CO2 simule), NTC (T secondaire)
Sorties : OLED SSD1306, 3 LEDs (vert/orange/rouge), Buzzer
===== */

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL2DFMOQumD"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "IOT"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "*****" // ne pas publier
#define BLYNK_PRINT Serial

#include <WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <DHT.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Wire.h>
#include <math.h>

// ===== PIN DEFINITIONS =====
#define PIN_DHT 4
#define PIN_POT 34
#define PIN_NTC 35
#define PIN_LED_GREEN 25 // air sain
#define PIN_LED_ORANGE 26 // qualite moderee
#define PIN_LED_RED 27 // air pollue
#define PIN_BUZZER 14 // alerte critique

#define DHT_TYPE DHT22
DHT dht(PIN_DHT, DHT_TYPE);

#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

char ssid[] = "Wokwi-GUEST";
char pass[] = "";
const float NTC_BETA = 3950.0;

float temperature = 22.0;
float tempNTC = 22.0;
float humidity = 50.0;
int co2Index = 0;
float globalIndex = 0;
int airQuality = 0; // 0=sain 1=modere 2=pollue
int lastAirQuality = 0;

unsigned long lastSensorRead = 0;
unsigned long lastScreenSwitch = 0;
unsigned long lastBuzzerToggle = 0;
unsigned long lastBlynkSend = 0;
unsigned long pollueStartTime = 0;
bool pollueNotified30 = false;
int currentScreen = 0;
int lastScreen = -1;
bool buzzerState = false;
unsigned long stateSeconds[3] = {0, 0, 0};

// setup : initialise capteurs, OLED, Wi-Fi/Blynk, broches.
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PIN_LED_GREEN, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_ORANGE, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_RED, OUTPUT);
  pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);

  // Test des sorties (delay autorise uniquement dans setup)
  digitalWrite(PIN_LED_GREEN, HIGH); delay(300); digitalWrite(PIN_LED_GREEN, LOW);
  digitalWrite(PIN_LED_ORANGE, HIGH); delay(300); digitalWrite(PIN_LED_ORANGE, LOW);
```

```

digitalWrite(PIN_LED_RED, HIGH);    delay(300); digitalWrite(PIN_LED_RED, LOW);
digitalWrite(PIN_BUZZER, HIGH);    delay(200); digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);

dht.begin();
Wire.begin(21, 22);
if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { while (true); }
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1); display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
display.setCursor(10, 20); display.println("Air Quality Monitor");
display.setCursor(30, 40); display.println("Connexion WiFi...");
display.display();
Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
}

// readNTC : lit le NTC et convertit en degres C. retour : float
float readNTC() {
  int raw = analogRead(PIN_NTC);
  if (raw <= 0)    raw = 1;
  if (raw >= 4095) raw = 4094;
  float celsius = 1.0 / (log(1.0 / (4095.0 / raw - 1.0)) / NTC_BETA
    + 1.0 / 298.15) - 273.15;
  return celsius;
}

// readSensors : lit DHT22, NTC, potentiometre. Gere les NaN.
void readSensors() {
  float t = dht.readTemperature();
  float h = dht.readHumidity();
  if (!isnan(t)) temperature = t;
  if (!isnan(h)) humidity    = h;
  tempNTC = readNTC();
  int rawPot = analogRead(PIN_POT);
  co2Index = map(rawPot, 0, 4095, 0, 100);
}

// calculateIndex : indice pondere T(30)+HR(30)+CO2(40) et etat.
void calculateIndex() {
  float tMoy = (temperature + tempNTC) / 2.0;    // utilisation du NTC
  float tScore;
  if (tMoy < 10 || tMoy > 35)    tScore = 0;
  else if (tMoy < 16 || tMoy > 28) tScore = 40;
  else if (tMoy < 18 || tMoy > 24) tScore = 70;
  else                          tScore = 100;
  float hScore;
  if (humidity < 20 || humidity > 80)    hScore = 0;
  else if (humidity < 30 || humidity > 70) hScore = 40;
  else if (humidity < 40 || humidity > 60) hScore = 70;
  else                                  hScore = 100;
  float co2Score = 100 - co2Index;
  globalIndex = (tScore * 0.30) + (hScore * 0.30) + (co2Score * 0.40);
  globalIndex = constrain(globalIndex, 0, 100);
  if (globalIndex >= 60)    airQuality = 0;
  else if (globalIndex >= 30) airQuality = 1;
  else                    airQuality = 2;
}

// updateLEDs : allume la LED de l'etat courant.
void updateLEDs() {
  digitalWrite(PIN_LED_GREEN,  airQuality == 0);
  digitalWrite(PIN_LED_ORANGE, airQuality == 1);
  digitalWrite(PIN_LED_RED,    airQuality == 2);
}

// updateBuzzer : bip intermittent uniquement en etat pollue.
void updateBuzzer() {
  if (airQuality == 2) {
    if (millis() - lastBuzzerToggle >= 500) {
      buzzerState = !buzzerState;
      digitalWrite(PIN_BUZZER, buzzerState);
      lastBuzzerToggle = millis();
    }
  } else { digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW); buzzerState = false; }
}

// getAdvice : conseil contextuel. retour : const char*
const char* getAdvice() {
  if (co2Index > 60) return "Ouvrez fenetre";
}

```



```

    if (humidity < 30) return "Humidificateur";
    if (humidity > 70) return "Trop humide";
    return "Air confortable";
}

void showScreen1() {
    display.clearDisplay();
    display.setCursor(0, 0); display.println("=== Capteurs ===");
    display.setCursor(0, 12); display.printf("Temp : %.1f C", temperature);
    display.setCursor(0, 24); display.printf("T-NTC: %.1f C", tempNTC);
    display.setCursor(0, 36); display.printf("Humid: %.1f %%", humidity);
    display.setCursor(0, 48); display.printf("CO2:%d%% Idx:%.0f", co2Index, globalIndex);
    display.display();
}

void showScreen2() {
    display.clearDisplay();
    display.setCursor(0, 0); display.println("=== Etat Air ===");
    display.setTextSize(2); display.setCursor(0, 18);
    if (airQuality == 0) display.println("SAIN");
    else if (airQuality == 1) display.println("MODERE");
    else display.println("POLLUE");
    display.setTextSize(1);
    display.setCursor(0, 50); display.print("> "); display.println(getAdvice());
    display.display();
}

// updateDisplay : alterne les 2 ecrans toutes les 3 secondes.
void updateDisplay() {
    if (millis() - lastScreenSwitch >= 3000) {
        currentScreen = !currentScreen;
        lastScreenSwitch = millis(); lastScreen = -1;
    }
    if (currentScreen != lastScreen) {
        if (currentScreen == 0) showScreen1(); else showScreen2();
        lastScreen = currentScreen;
    }
}

// sendToBlynk : envoie V0-V4 + couleur d'etat. Gere Wi-Fi perdu.
void sendToBlynk() {
    if (!Blynk.connected()) return;
    Blynk.virtualWrite(V0, temperature);
    Blynk.virtualWrite(V1, humidity);
    Blynk.virtualWrite(V2, co2Index);
    Blynk.virtualWrite(V3, globalIndex);
    const char* color = (airQuality == 0) ? "#23C48E"
        : (airQuality == 1) ? "#ED9D00" : "#D3435C";
    Blynk.setProperty(V4, "color", color);
    Blynk.virtualWrite(V4, 255);
}

// handleNotifications : alerte a l'entree pollue et apres 30 min.
void handleNotifications() {
    if (airQuality == 2 && lastAirQuality != 2) {
        pollueStartTime = millis();
        pollueNotified30 = false;
        Blynk.logEvent("air_pollue", "Alerte : air interieur POLLUE !");
    }
    if (airQuality == 2 && !pollueNotified30 &&
        (millis() - pollueStartTime >= 30UL * 60UL * 1000UL)) {
        Blynk.logEvent("air_pollue", "Air pollue depuis plus de 30 minutes !");
        pollueNotified30 = true;
    }
    lastAirQuality = airQuality;
}

// loop : boucle non bloquante (Blynk.run + traitements millis).
void loop() {
    Blynk.run();
    if (millis() - lastSensorRead >= 2000) {
        readSensors(); calculateIndex(); updateLEDs(); handleNotifications();
        stateSeconds[airQuality] += 2;
        lastSensorRead = millis();
    }
    if (millis() - lastBlynkSend >= 2000) { sendToBlynk(); lastBlynkSend = millis(); }
    updateBuzzer();
}

```

```
updateDisplay();  
}
```

7. Integration Blynk (Partie D)

7.1 Datastreams (Virtual Pins)

Pin	Donnee	Type	Min / Max
V0	Temperature	Double	0 / 50 C
V1	Humidite	Double	0 / 100 %
V2	Indice CO2 (simule)	Integer	0 / 100 %
V3	Indice global	Double	0 / 100 %
V4	LED couleur d'etat	Integer	0 / 255

Le widget LED (V4) change de couleur selon l'etat : vert (sain), orange (modere), rouge (pollue). Un graphique sur V3 trace l'historique de l'indice global. Un evenement nomme air_pollue declenche les notifications push.

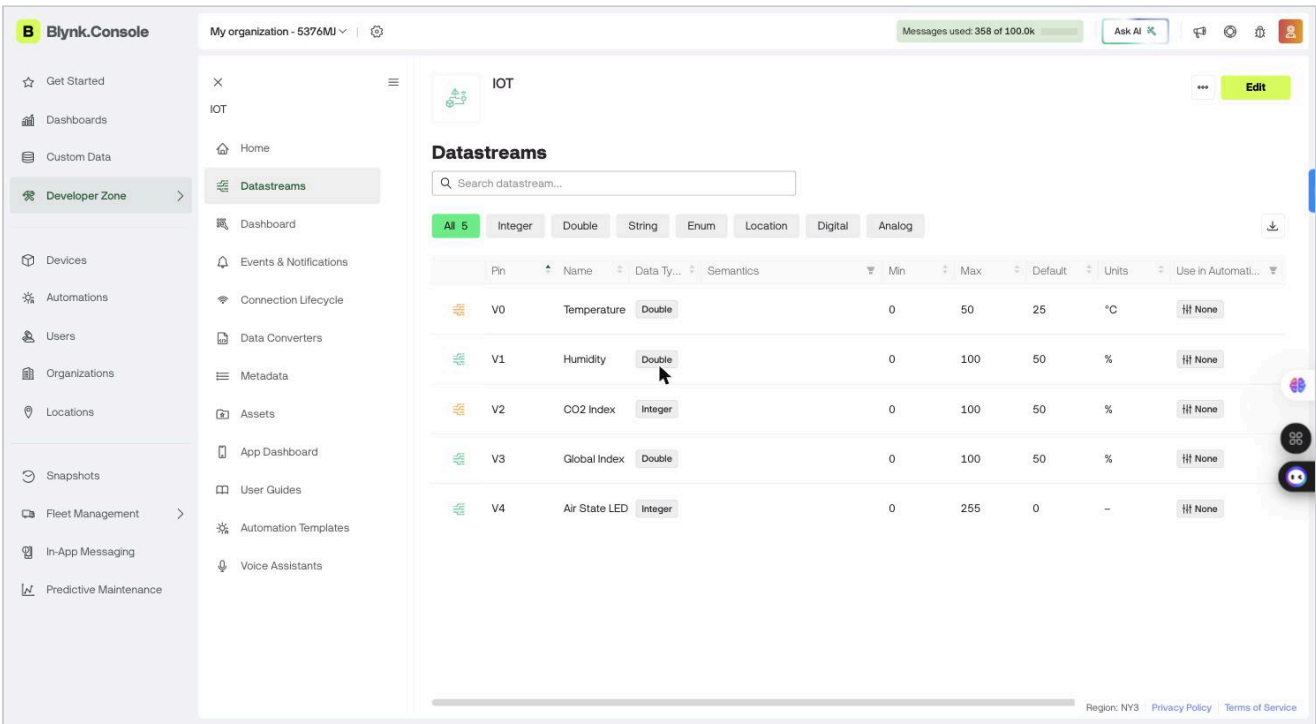


Figure 3 : Datastreams V0-V4 configures dans Blynk

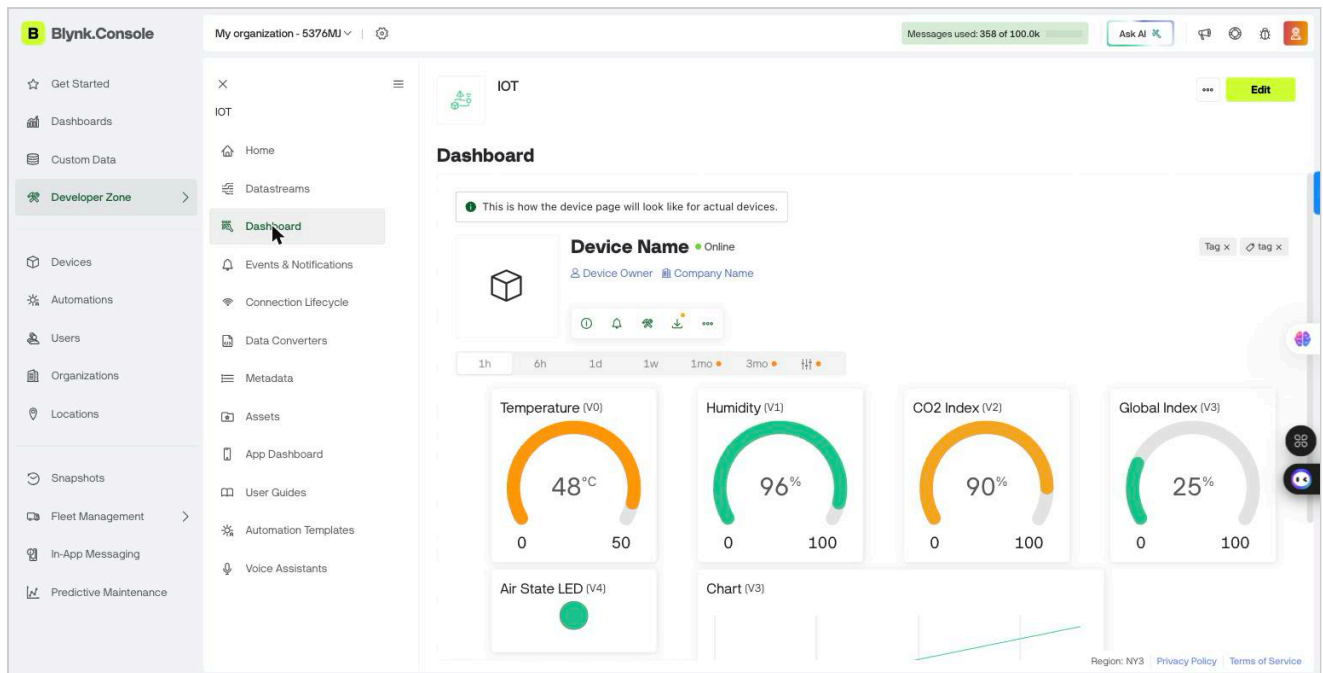


Figure 4 : Tableau de bord Blynk (jauges + LED couleur + graphique)

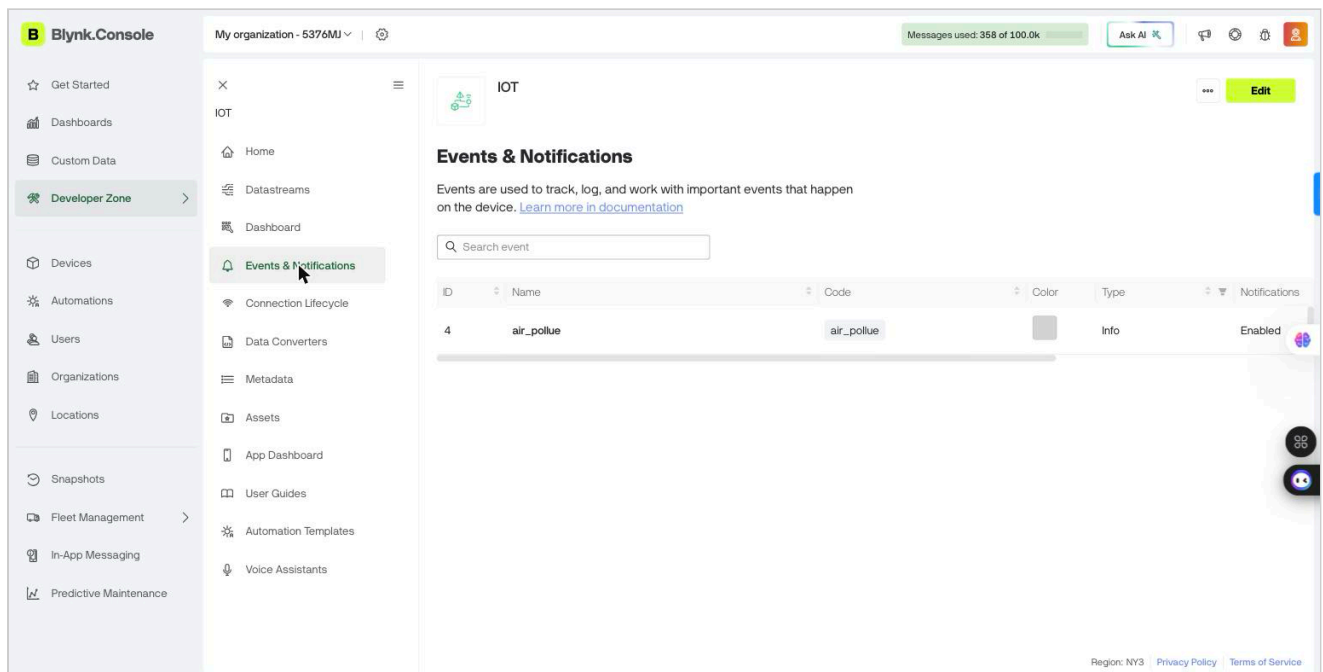


Figure 5 : Evenement / notification air_pollue dans Blynk

8. Validation et tableau de tests (Partie C)

Trois profils ont été testés en faisant varier les capteurs (DHT22 et potentiomètre) afin de couvrir les trois états.

Profil	Entrees (T / HR / CO2)	Indice	Etat attendu	Resultat
Air sain	22 C / 50 % / 10 %	≥ 60	SAIN (LED verte)	Conforme
Air modere	27 C / 35 % / 50 %	30 - 59	MODERE (LED orange)	Conforme
Air pollue	35 C / 15 % / 90 %	< 30	POLLUE (rouge + buzzer)	Conforme
DHT en default	NaN	inchange	derniere valeur conservee	Conforme

- Coherence de l'indice global calcule avec les valeurs des capteurs : OK.
- Alternance des deux ecrans OLED toutes les 3 s et lisibilite : OK.
- Le buzzer ne sonne qu'en etat critique et s'arrete au retour a la normale : OK.

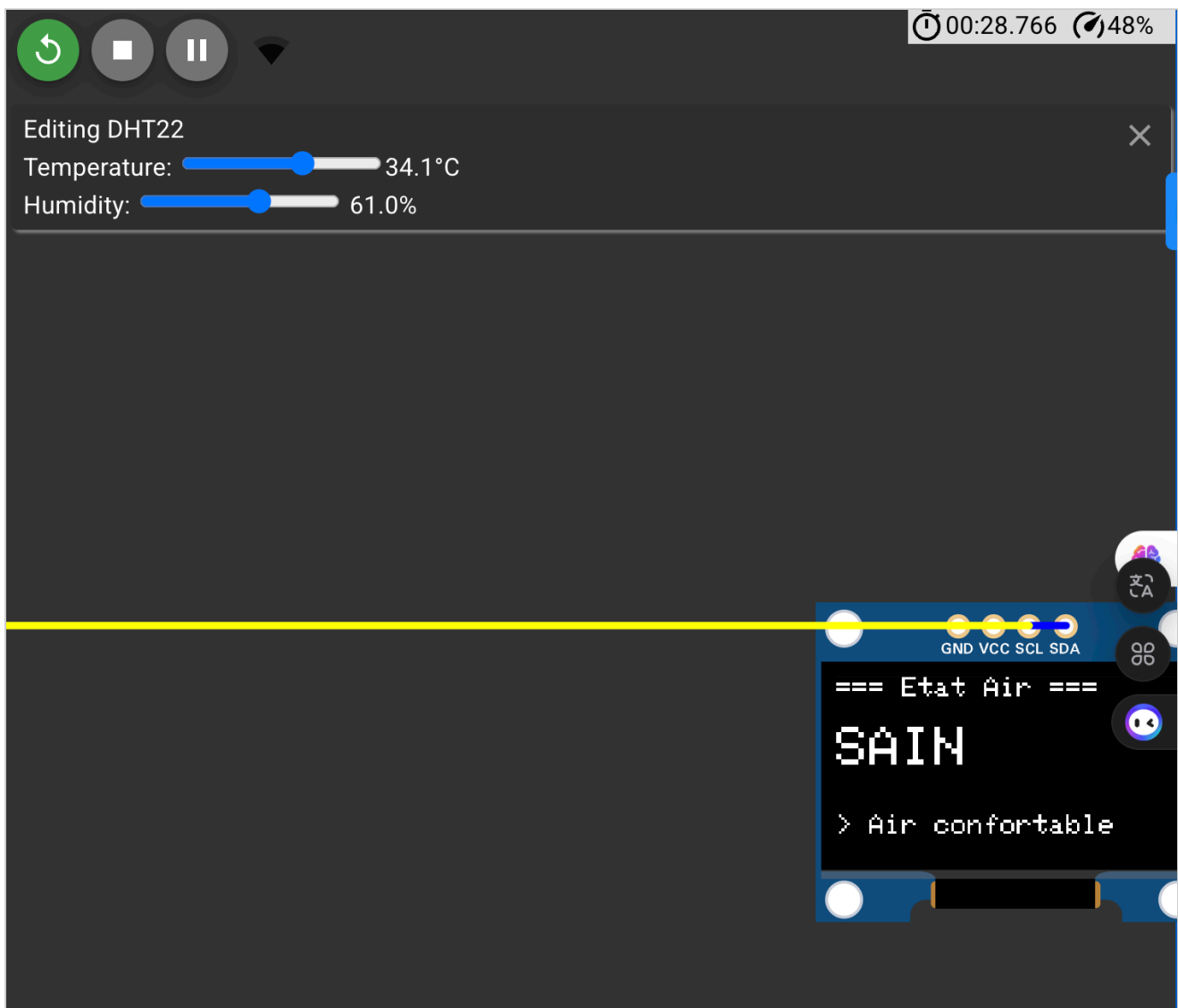


Figure 6 : Etat SAIN - OLED + conseil (Wokwi)

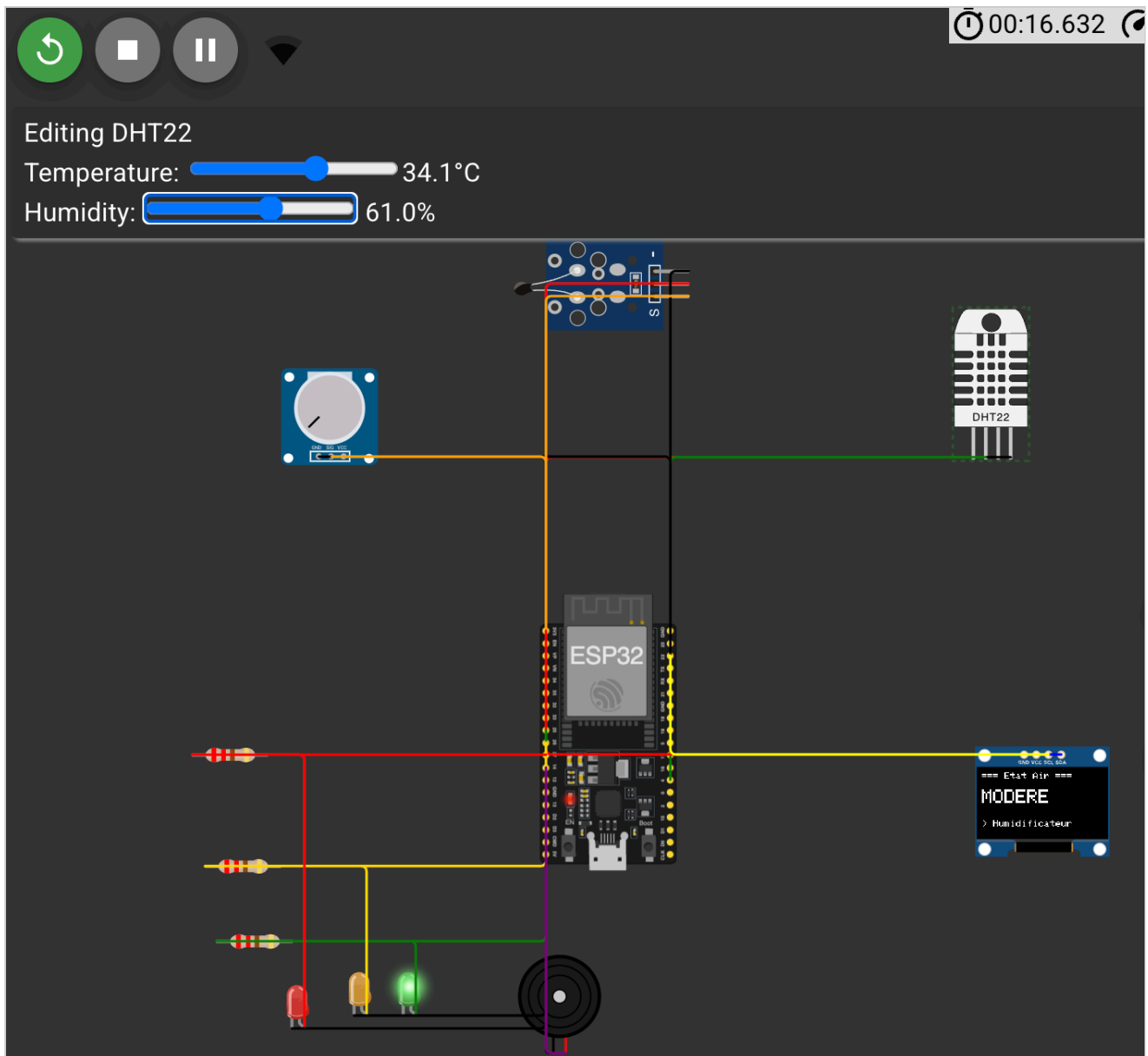


Figure 7 : Etat MODERE (Wokwi)

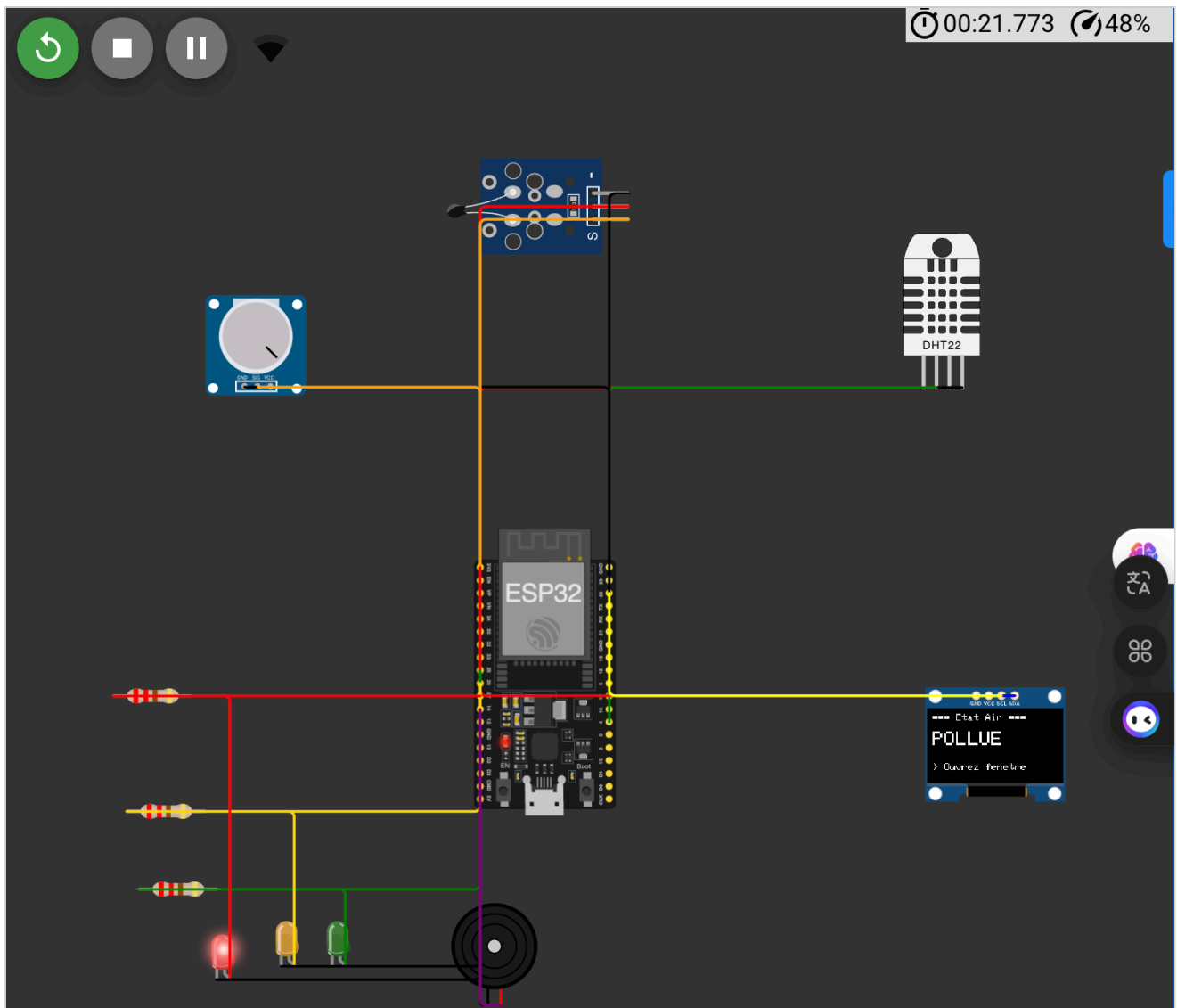


Figure 8 : Etat POLLUE - LED rouge + buzzer (Wokwi)

[Capture a inserer]

Figure 9 : Moniteur serie (valeurs des capteurs et indice)

9. Extensions realisees (Partie E)

- Conseil contextuel sur l'OLED : "Ouvrez fenetre" si CO2 eleve, "Humidificateur" si HR < 30 %.
- Comptage du temps passe dans chaque etat de qualite d'air.
- Utilisation du capteur NTC comme temperature secondaire (moyenne avec le DHT22).

9.1 Vers une version reelle

Le potentiometre simulant le CO2 pourrait etre remplace par un veritable capteur CCS811 (CO2/COV en I2C) ou MQ-135, avec un etage de conditionnement et une calibration. Le reste de l'architecture logicielle resterait identique.

10. Difficultes rencontrees

- Conversion de la lecture analogique du NTC en degres Celsius via l'equation Beta.
- Calibration des seuils de l'indice pour des etats bien distincts.
- Suppression du clignotement de l'OLED (redessin uniquement au changement d'ecran).
- Connexion Blynk via Wokwi-GUEST et synchronisation des datastreams avec le dashboard.

11. Conclusion

Le systeme repond a l'ensemble des exigences du cahier des charges : acquisition multi-capteurs, calcul d'un indice de confort pondere, classification en trois niveaux, affichage local multi-ecrans, signalisation LED/buzzer et supervision a distance via Blynk avec notifications. Le code est structure en fonctions, commente et non bloquant (millis()). Le projet constitue une base solide, directement transposable a une version materielle reelle avec de vrais capteurs de qualite d'air.

12. Annexes - Liens

Simulation Wokwi : wokwi.com/projects/465825450297283585

Depot Git : github.com/mohamed-elhaimer/smarthome-air-quality-esp32

Remarque : ne pas publier le jeton d'authentification (Auth Token) Blynk dans le depot public.